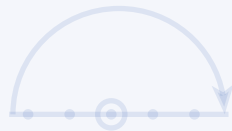


Лекция

15–16 сентября

Предикаты и доказательства



Предикаты и кванторы

Всё начинается со слова «все».

— Аристотель

Предикаты

Высказывание может зависеть от переменной.

Такое выражение называется **предикатом**.

Определение 1

Предикат $P(x)$ — это утверждение, истинность которого зависит от значения переменной x .

Определение 2

Область определения предиката (*domain of discourse*) — множество допустимых значений x .

Подстановка значения

Пример

- Пусть $P(x)$: « x — чётное число».
- Тогда $P(2)$ истинно, а $P(3)$ ложно.
- Предикат $P(x)$ — не высказывание: его истинность определена только после подстановки.

Предикат — шаблон.

Подстановка значения превращает шаблон в высказывание.

Квантор всеобщности

Определение 3

Запись $\forall x. P(x)$ читается «для всех x истинно $P(x)$ ». Знак $\forall$ — **квантор всеобщности**.

Пример

«Все студенты сдали экзамен» — $\forall x. S(x)$.

Здесь $S(x)$: « x сдал экзамен», а область — студенты.

Для любого натурального x выполнено $x^2 \geq 0$.

- В пустой аудитории «все сдали экзамен» истинно, а «кто-то сдал» ложно.
- Причина — развёртка $\forall x \in \emptyset. P(x)$ в $\forall x. (x \in \emptyset) \rightarrow P(x)$: посылка ложна всегда.

Квантор существования

Определение 4

Запись $\exists x. P(x)$ читается «существует x , для которого истинно $P(x)$ ».

Знак $\exists$ — **квантор существования**.

Пример

«Некоторый студент опоздал»: $\exists x. L(x)$.

Здесь $L(x)$: « x опоздал».

Пример

Существует целое x , для которого $x^2 = 9$: это $x = 3$ или $x = -3$.

Отрицание кванторов

Теорема 1 (Отрицание кванторов)

$$\neg(\forall x. P(x)) \equiv \exists x. \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x. P(x)) \equiv \forall x. \neg P(x)$$

Доказательство

Первая эквивалентность. $\neg\forall x. P(x)$ истинно ровно когда не все x дают $P(x)$, то есть существует x с ложным $P(x)$ — это $\exists x. \neg P(x)$.

Вторая. $\neg\exists x. P(x)$ значит, что ни один x не даёт $P(x)$, то есть $\forall x. \neg P(x)$.

Отрицание проносится сквозь квантор: квантор меняется, предикат отрицается.

Это понадобится в доказательствах от противного и при отладке условий.

Порядок кванторов

Порядок кванторов меняет смысл утверждения.

Пример

1. «Для каждого человека существует мать»: $\forall x \exists y. M(y, x)$.
2. «Существует человек, который мать для всех»: $\exists y \forall x. M(y, x)$.

Первое утверждение истинно, второе — абсурдно.

Но формально они отличаются только порядком кванторов.

Порядок кванторов — как вложенность циклов.

«Для каждого x ищем y » и «нашли y , работающий для всех x » — разные задачи.

Ограниченные кванторы

Часто область ясна из контекста: «для всех студентов», «для каждого элемента массива».

Определение 5

- $\forall x \in A. P(x)$ — «для всех x из множества A истинно $P(x)$ ».
- $\exists x \in A. P(x)$ — «существует x из A , для которого истинно $P(x)$ ».

Ограниченные кванторы — не новые:

- $\forall x \in A. P(x)$ разворачивается в $\forall x. (x \in A) \rightarrow P(x)$.
- $\exists x \in A. P(x)$ разворачивается в $\exists x. (x \in A) \wedge P(x)$.

Условие « x принадлежит A » — первый мост от логики к множествам.

Отрицание ограниченного квантора

Отрицание ограниченного квантора не переносит ограничение:

$$\neg(\forall x \in A. P(x)) \equiv \exists x \in A. \neg P(x)$$

Проверьте на $A = \{1, 2, 3\}$ и $P(x) = x$ чётно:

- «не все чётны» истинно,
- «все нечётны» ложно.

Перевод на язык предикатов

Перевод с естественного языка — это выбор области, предикатов и кванторов.

Пример

«Каждый студент знает хотя бы один язык программирования».

Область x — студенты, y — языки программирования: $\forall x. \exists y. (L(y) \wedge Z(x, y))$.

Здесь $L(y)$: « y — язык программирования», $Z(x, y)$: « x знает y ».

Пример

«Массив a отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i. (0 \leq i \wedge i < n - 1) \rightarrow a_i \leq a_{i+1}$$

Формализация снимает двусмысленность — именно это мы обещали в начале лекции.

Слово «только»

Слово «только» — ловушка перевода: оно меняет направление импликации.

Пример

Пусть $O(x)$: « x — отличник», $S(x)$: « x получает стипендию».

- «Все отличники получают стипендию»: $\forall x. (O(x) \rightarrow S(x))$
(каждый отличник получает)
- «Только отличники получают стипендию»: $\forall x. (S(x) \rightarrow O(x))$
(никто, кроме отличников, стипендию не получает)

Второе не обещает, что каждый отличник получает стипендию — отличников может быть больше, чем стипендий.

«Только A ...» ставит A в консеквент:

«только отличники ...» — это $S \rightarrow O$, а не $O \rightarrow S$.

Единственность

Определение 6 (Единственность)

«*Существует единственный x с $P(x)$* » — существование плюс уникальность:

$$\exists x. (P(x) \wedge \forall y. (P(y) \rightarrow y = x)).$$

Пример

Существует единственное чётное простое число — это 2.

«Ровно один» — это «*хотя бы один*» и «*не более одного*» одновременно.

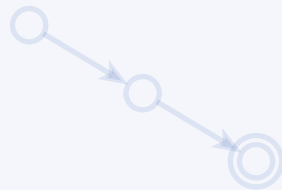
Кванторы и код

- Порядок кванторов — это вложенность циклов: проверка «каждый элемент массива положителен» записывается квантором всеобщности по индексам.
- Отрицание квантора — чтобы опровергнуть «все», достаточно найти один плохой элемент.

Пример

Проверка «все элементы $a_i > 0$ »: $\forall i. a_i > 0$.

Отрицание: «существует индекс i с $a_i \leq 0$ ».



Методы доказательств

Если я не могу объяснить это проще, значит, я сам ещё не понял.

— Ричард Фейнман

Что такое доказательство?

- **Доказательство** — цепочка логических шагов.
- Каждый шаг опирается на определения, аксиомы или ранее доказанные факты.
- Цель — показать, что из посылок логически следует заключение.

Доказательство проверяемо: каждый шаг можно проверить.

В этом его отличие от «очевидно» и «по интуиции».

Прямое доказательство

Определение 7

Прямое доказательство импликации $P \rightarrow Q$: предполагаем P и выводим Q цепочкой шагов.

Теорема 2

Если n чётно, то n^2 чётно.

Доказательство

Пусть n чётно, тогда $n = 2k$ для некоторого целого k .

Возводим в квадрат: $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, значит, n^2 делится на 2, то есть чётно.

Контрапозиция

Определение 8

Импликация $P \rightarrow Q$ эквивалентна своей **контрапозиции**: $\neg Q \rightarrow \neg P$.

Иногда из $\neg Q$ исходить легче, чем из P .

Теорема 3

Если n^2 нечётно, то n нечётно.

Контрапозиция на практике

Доказательство

Напрямую из нечётности n^2 исходить трудно. Возьмём контрапозицию «если n чётно, то n^2 чётно» — а это мы уже доказали.

Контрапозиция часто превращает трудное доказательство в лёгкое.

Доказательство от противного

Определение 9

Доказательство от противного: предполагаем отрицание утверждения и выводим противоречие.

Теорема 4

Число $\sqrt{2}$ иррационально.

Иррациональность корня из двух

Доказательство

Пусть $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ — несократимая дробь. Возведём в квадрат: $a^2 = 2b^2$, поэтому a^2 чётно, а значит и a чётно (квадрат нечётного числа нечётен), $a = 2k$.

Тогда $b^2 = \frac{a^2}{2} = 2k^2$, поэтому b чётно.

Дробь $\frac{a}{b}$ сокращается на 2 — противоречие с несократимостью.

Разбор случаев

Чтобы доказать утверждение, можно разбить рассуждение на непересекающиеся случаи.

Теорема 5

Для любых целых x и y выполнено $|x| \cdot |y| = |xy|$.

Доказательство

- Если $x = 0$ или $y = 0$, обе части равны нулю.
- Если x и y неотрицательны, то $|x||y| = xy = |xy|$.
- Если x и y неположительны, то $|x||y| = (-x)(-y) = xy = |xy|$.
- Если знаки разные, то $xy < 0$ и $|x||y| = -xy = |xy|$.

Контрпример

Определение 10

Контрпример — один объект, на котором утверждение ложно.

Чтобы опровергнуть утверждение $\forall x. P(x)$, достаточно одного x с $\neg P(x)$.

Пример

Утверждение «все простые числа нечётны» ложно.

Контрпример: число 2 — простое и чётное.

Контрпример — это тест, который валит программу.

Доказать утверждение для всех x — значит показать, что контрпримеров нет.

Доказательство эквивалентности

Определение 11

Чтобы доказать $P \leftrightarrow Q$, доказывают обе импликации: $P \rightarrow Q$ и $Q \rightarrow P$.

Альтернатива — цепочка эквивалентностей от P к Q .

Пример

- Докажем: x чётно тогда и только тогда, когда x^2 чётно.
- Прямое направление мы уже доказали.
- Обратное: если x нечётно, то $x = 2k + 1$ и $x^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — нечётно.

Две импликации одной эквивалентности удобно доказывать разными методами.

Логические ошибки

Не всякая схема рассуждения корректна.

Две ошибки подстерегают чаще всего.

Определение 12 (Аффирмация консеквента (*affirming the consequent*))

Из $P \rightarrow Q$ и Q вывести P — ошибка.

Определение 13 (Отрицание антецедента (*denying the antecedent*))

Из $P \rightarrow Q$ и $\neg P$ вывести $\neg Q$ — ошибка.

Примеры ошибок

Пример

- «Если дождь, то земля мокрая».
- Вывод «земля мокрая, значит был дождь» ошибочен: землю могли полить из шланга.
- Вывод «дождя нет, значит земля сухая» тоже ошибочен: она всё равно мокрая.

Импликация работает в одну сторону.



Индукция

Хотя у этого предложения бесконечное число случаев, я дам для него весьма короткое доказательство.

— Блез Паскаль

Принцип математической индукции

Определение 14

Математическая индукция доказывает утверждение $\forall n. P(n)$ в два шага:

1. **База:** проверить $P(0)$.
2. **Шаг:** для произвольного k из $P(k)$ вывести $P(k + 1)$.

Тогда $P(n)$ истинно для всех n .

База может начинаться не с нуля: в примере ниже — с единицы.

Представьте домино: если упала первая кость и каждая роняет следующую, упадут все.

Индукция — это бесконечная цепочка прямых доказательств, записанная компактно.

Пример индукции

Теорема 6

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ для всех } n \geq 1.$$

Доказательство

База: при $n = 1$ обе части равны 1.

Шаг: пусть равенство верно для k , тогда

$$1 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}$$

Значит, равенство верно и для $k + 1$.

По принципу индукции оно верно для всех $n \geq 1$.

Пример: сумма кубов

Теорема 7

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{(n(n+1))^2}{4} \text{ для всех } n \geq 1.$$

Доказательство

База: при $n = 1$ обе части равны 1.

Шаг: пусть равенство верно для k , тогда

$$1^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

По индукции формула верна для всех $n \geq 1$.

Сумма кубов — квадрат суммы: $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = 6^2$.

Сильная индукция

Определение 15

Сильная индукция:

- База: $P(0)$.
- Шаг: из истинности $P(i)$ для *всех* $i < k$ вывести $P(k)$.

Обычная индукция использует в шаге только $P(k)$.

Сильная нужна, когда доказательство опирается не только на предыдущий шаг.

Обычная индукция — частный случай сильной.

Пример сильной индукции

Теорема 8

Каждое целое $n > 1$ разлагается в произведение простых чисел.

Доказательство

База: $n = 2$ — простое число.

Шаг: пусть для всех $i < k$ утверждение верно.

Если k простое, всё доказано.

Иначе $k = ab$, где $1 < a < k$ и $1 < b < k$.

По сильной индукции, a и b разлагаются в произведение простых, и их произведение — разложение k .

Принцип наименьшего числа

Определение 16

Принцип наименьшего числа (*well-ordering principle*): каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет наименьший элемент.

Принцип наименьшего числа эквивалентен математической индукции.

Один из них можно использовать вместо другого.

Часто удобно взять минимальный контрпример и прийти к противоречию.

Индукция и код

- Индукция и рекурсия — одно и то же с разных сторон.
- Корректность рекурсивной функции доказывается индукцией по размеру аргумента.
- Инвариант цикла — индукция по числу итераций.

Пример

- Инвариант линейного поиска: после i итераций элемент не найден среди первых i позиций.
- База $i = 0$ тривиальна, шаг — индукция по i .
- При выходе из цикла инвариант вместе с условием выхода даёт ответ.

Типичные ошибки

Индукция ломается, если база неверна или шаг не работает при всех k .

Пример

Ложное доказательство «все лошади одного цвета».

- База $P(1)$ верна.
- Шаг: возьмём $k + 1$ лошадей, разделим их на две группы по k : в одну не входит первая, в другую — последняя.
- При $k = 1$ пересечение групп пусто, поэтому цвет не переносится.
- Шаг обязан работать при *всех* k , включая маленькие.

Ошибки индукции живут на границах шага.

Лекция 2: что мы поняли?

- Предикат — шаблон высказывания. $\forall$ и $\exists$ превращают его в высказывание.
- Отрицание проносится сквозь квантор, меняя его. Порядок кванторов меняет смысл.
- Доказательство — проверяемая цепочка шагов: прямо, контрапозиция, от противного, разбор случаев.
- Контрпример опровергает общее утверждение одним объектом.
- Индукция: база и шаг дают утверждение сразу для всех n .
- Язык и инструменты собраны. На лекции 3 появится первый тип объектов — множества, говорящие на языке логики.

Вопросы для самопроверки

- Запишите кванторами: «в любом классе есть отличник».
- Запишите и прочитайте по-русски отрицание: $\neg(\exists x \in A. P(x))$.
- Докажите: если n^2 чётно, то n чётно.
- Найдите контрпример: «все нечётные числа простые».
- Докажите индукцией: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

Чтение к следующей паре

- m03 — «Предикаты и кванторы».
- m01 — «Методы доказательств» (индукция, от противного).
- Флеш-опросник — в начале лекции 3.